

## Experimento 4 – Eletroímã

Integrantes:

Kaique Carvalho RM: 93040

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

a) Verificar o comportamento do eletroímã.

O comportamento do eletroímã é que ele vira um ímã quando uma corrente elétrica passa por ele. O campo magnético que é gerado pela corrente elétrica no fio condutor enrolado em torno faz com que o mesmo se torne um ímã temporário, com polaridades norte e sul definidas. Dessa forma O procedimento de introduzir o metal no interior do solenoide é adotado para tornar o campo magnético do eletroímã mais intenso.

b) Justifique o funcionamento do sistema.

O eletroímã é um dispositivo que produz magnetismo a partir da corrente elétrica. Ele consiste em um núcleo de metal (prego) enrolado com um fio condutor (cobre). Quando a corrente elétrica passa pelo fio, um campo magnético é gerado no prego, fazendo com que ele se torne um ímã, com polaridades norte e sul. O procedimento de introduzir o metal no interior é para tornar o campo magnético do eletroímã mais intenso. Quando a corrente elétrica passa pelo enrolamento de um eletroímã, o núcleo de ferro é magnetizado. Ou seja, os momentos magnéticos intrínsecos do material se alinham e se somam intensificando o campo magnético total.

## Experimento 5 – Motor de indução

a) Verificar o comportamento do anel de cobre.

O anel de cobre é responsável por criar um campo magnético que interage com ele, fazendo girar. Quando a corrente elétrica passa pelo fio condutor, ela cria um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã, fazendo com que o anel de cobre gire.

b) Justifique o funcionamento do sistema.

Quando a corrente elétrica passa pelo fio condutor, ela cria um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã, fazendo com que o anel de cobre gire.